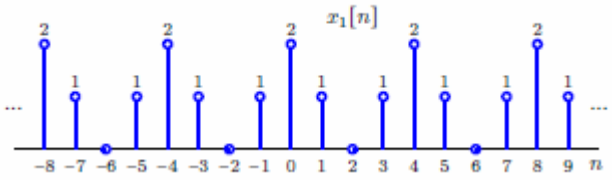
EJERCICIOS TEMA 6

PROBLEMA 6.1

Determinar los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de las siguientes secuencias:

a.-



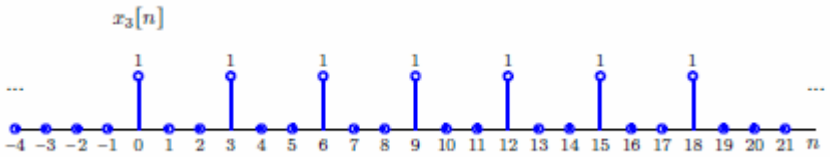
b.- La secuencia $x_2[n] = cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) + sen\left(\frac{2\pi n}{7}\right)$

Solución:

a.- $a_0 = 1; a_1 = \frac{1}{2}; a_2 = 0; a_3 = \frac{1}{2} Periódica de periodo 4$
b.- $a_3 = \frac{-1}{2}j; a_7 = \frac{1}{2}; a_{14} = \frac{1}{2}; a_{18} = \frac{1}{2}j$ $Resto de a_k nulos para 0 \leq k \leq 20. Periódica de periodo 21$

PROBLEMA 6.2

Obtenga la transformada de Fourier de la secuencia representada en la siguiente figura:

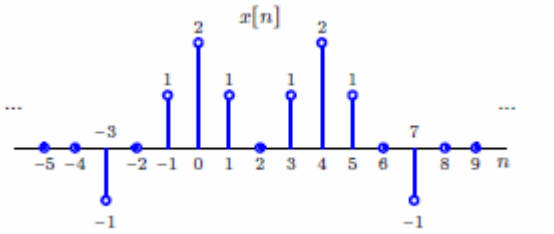


Solución:

$a.\text{-}\, X(\Omega) = \dfrac{sen\left(\frac{21}{2}\,\Omega\right)}{sen\left(\frac{3}{2}\,\Omega\right)} \cdot e^{-j9\Omega}$

PROBLEMA 6.3

Sea X(Ω) la transformada de Fourier de la señal x[n] representada en la siguiente figura:



Realizar los siguientes cálculos en el dominio temporal, es decir, sin obtener la expresión de X(Ω).

a.- Obtener el valor de X(0).

b.- Obtener el valor de $\int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) d$.

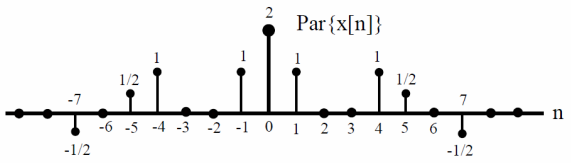
c.- Obtener el valor de X(π).

d.- Determinar y dibujar la señal cuya transformada de Fourier es $\Re\{X(\Omega)\}$.

e.- Obtener el valor de $\int_{-\pi}^{\pi} |X(\Omega)|^2 d\ \Omega$.

f.- Obtener el valor de $\int_{-\pi}^{\pi} \left|\frac{dX(\Omega)}{d}\right|^2 d\Omega$.

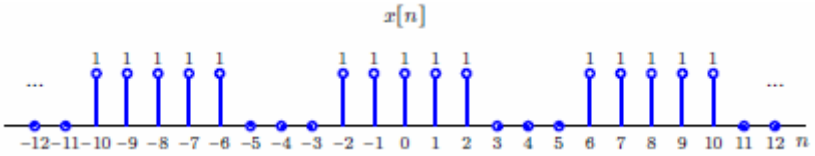
Solución:

a.- $X(0) = 6$	$b.-\int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) d\ \Omega = 4\pi$
c.- $X(\pi) = 2$	**d.-** 
$e.-\int_{-\pi}^{\pi} \|X(\Omega)\|^2 d\ \Omega = 28\pi$	$f.-\int_{-\pi}^{\pi} \left\|\frac{dX(\Omega)}{d}\right\|^2 d = 316\pi$

PROBLEMA 6.4

Dado el sistema LTI con respuesta al impulso $h[n] = \frac{sen\left(\frac{\pi n}{3}\right)}{\pi n}$, obtener la salida de dicho sistema ante cada una de las siguientes entradas:

a.- La señal periódica:



b.- $x_1[n] = x[n] \cdot (-1)^n$ donde x[n] es la señal del apartado anterior.

c.- $x[n] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta[n - 8l]$

d.- $x[n] = \delta[n+1] + \delta[n-1]$

Solución:

a.- $y[n] = \frac{5}{8} + \frac{1+\sqrt{2}}{4} \cdot cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$
b.- $y[n] = \frac{1}{8} + \frac{1-\sqrt{2}}{4} \cdot cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$
c.- $y[n] = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cdot cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$
d.- $y[n] = \frac{sen\left(\frac{\pi}{3}(n-1)\right)}{\pi(n-1)} + \frac{sen\left(\frac{\pi}{3}(n+1)\right)}{\pi(n+1)}$

PROBLEMA 6.5

Los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de una secuencia x[n] vienen dados por la siguiente expresión:

$$a_k = cos\left(\frac{k\pi}{4}\right) + sen\left(\frac{3k\pi}{4}\right)$$

Determinar la secuencia x[n].

Solución:

a.- $x[n] = [0404j0 - 4j04]0 \leq n \leq 7; periódicaN = 8$

PROBLEMA 6.6

Un cancelador es un sistema LTI de tiempo discreto utilizado en radar para eliminar blancos fijos (clutter). La respuesta en frecuencia de un cancelador simple viene dada por la siguiente expresión:

$$\boldsymbol{H(\Omega) = 1 - e^{-j\Omega}}$$

a.- Obtenga y represente aproximadamente el módulo y la fase de la respuesta en frecuencia de un cancelador simple. ¿Qué tipo de filtrado realiza?

b.- Obtenga la respuesta al impulso de un cancelador doble. Nota: Un cancelador doble está constituido por la conexión en cascada de dos canceladores simples.

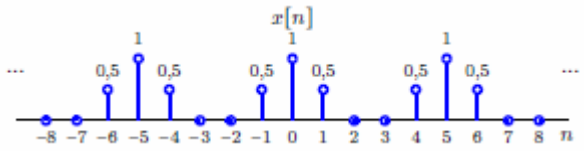
c.- Si la señal de entrada es $x[n] = 1 + cos(\pi n) + sen\left(\frac{\pi}{2}n\right)$, obtenga la señal de salida de ambos canceladores

Solución:

a.- $\lvert H(\Omega)\rvert = 2 \cdot \left\lvert sen\left(\frac{\Omega}{2}\right)\right\rvert ; \emptyset\{H(\backslash Omega)\} = \frac{\pi}{2} - \frac{\Omega}{2} + \emptyset\left\{sen\left(\frac{\Omega}{2}\right)\right\}$
b.- $h[n] = \delta[n] - 2 \cdot \delta[n-1] + \delta[n-2]$
c.- $y_1[n] = 2 \cdot cos(\pi n) + \sqrt{2} \cdot sen\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right)$ $y_2[n] = 4 \cdot cos(\pi n) + 2 \cdot sen\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{2}\right)$

PROBLEMA 6.7

Sea un sistema LTI de tiempo discreto definido por una respuesta al impulso $h[n] = g[n] * g[n]$, donde $g[n] = u[n+2] - u[n-3]$. En dicho sistema se introduce la señal x[n] representada en la siguiente figura:



a.- Obtener la expresión analítica y representar la respuesta al impulso h[n]. Determinar a partir de ella las propiedades de causalidad, estabilidad y memoria del sistema.

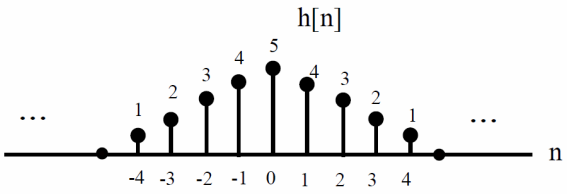
b.- Obtener la expresión analítica y representar la respuesta en frecuencia H(Ω).

c.- Obtener la expresión analítica y representar el espectro de la señal de entrada.

d.- Obtener la expresión analítica y representar la señal de salida, y[n], del sistema.

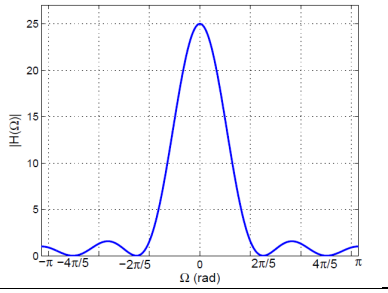
Solución:

a.- $h[n] = (n+5) \cdot u[n+4] - 2n \cdot u[n-1] + (n+5) \cdot u[n-6]$

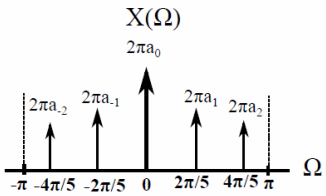


No causal, con memoria, estable.

$$b.\text{-}\ H(\Omega) = \left(\frac{sen\left(\frac{5}{2}\Omega\right)}{sen\frac{\Omega}{2}}\right)^2$$



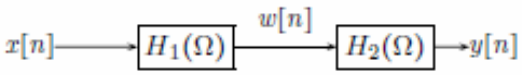
$$c.\text{-}\ X(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \cdot \delta\left(\Omega - k\frac{2\pi}{5}\right); a_k = \frac{1}{5}\left[1 + cos\left(k\frac{2\pi}{5}\right)\right]$$



d.- $y[n] = 10$

PROBLEMA 6.8

Considere la conexión en cascada de los sistemas LTI de tiempo discreto de la siguiente figura:



La respuesta en frecuencia del primer sistema es:

$$H_1(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < |\Omega| < \pi \end{cases}$$

Y la relación entrada-salida del segundo $y[n] = \omega[n] - \omega[n-1]$.

Obtenga la señal de salida, y[n], si la entrada es:

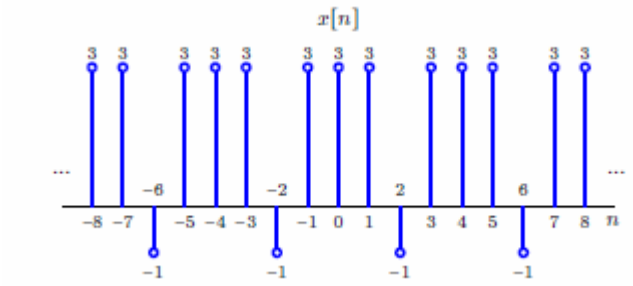
$$x[n] = 0{,}6cos(\pi n) + 3\delta[n-5] + 2$$

Solución:

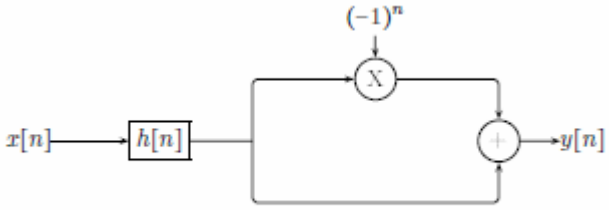
$$y[n] = 3 \cdot \left(\frac{sen\left[\frac{\pi}{2}(n-5)\right]}{\pi(n-5)} - \frac{sen\left[\frac{\pi}{2}(n-6)\right]}{\pi(n-6)}\right)$$

PROBLEMA 6.9

a.- Determinar los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de la secuencia periódica de la figura:



b.- Una vez obtenidos dichos coeficientes, determinar la secuencia de salida, y[n], del sistema de la siguiente figura cuando la entrada es la secuencia x[n] del apartado anterior. En dicho sistema, h[n] es la respuesta al impulso de un filtro paso alto ideal de pulsación de corte $\Omega_c = \frac{\pi}{3}$.



Solución:

a.- $a_0 = 2; a_1 = 1; a_2 = -1; a_3 = 1;$ *Periódica de periodo* 4
b.- $y[n] = -1 + 4 \cdot cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) - cos(\pi n)$

PROBLEMA 6.10

Al sistema de la figura 1, donde H(Ω) es un filtro paso bajo ideal de pulsación de corte Ω_1, se le aplica la señal x[n] cuyas partes real e imaginaria de su transformada de Fourier (entre $-\pi$ y π) se representan en la figura 2.

Obtener y representar (entre $-\pi$ y π) las partes real e imaginaria de la transformada de Fourier de las señales $x_1[n]$, $x_2[n]$ e y[n].

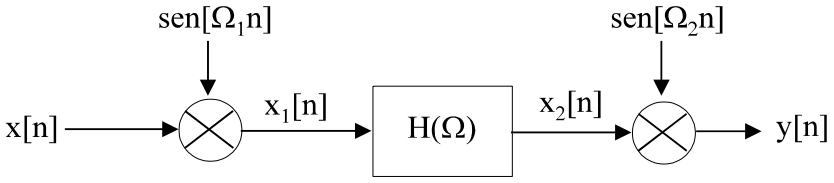


Figura 1

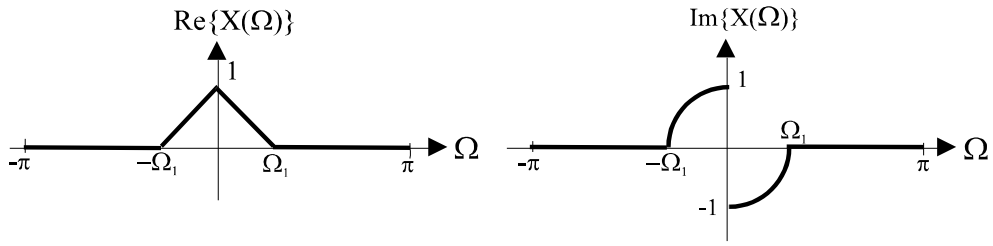


Figura 2

$$\Omega_1 = 0.2\,\pi;\ \Omega_2 = 0.7\pi$$

Solución:

